Progetto di Ingegneria del Software 2024/25
ECO-DIGIFY
Università Ca' Foscari Venezia

Documento di progettazione

1.1

ASAP

15/01/2025

Document Informations

NomeProgetto	Acronimo	
Deliverable	Documento di progettazione	
Data di Consegna	15/01/2025	
Team Leader	Andrea D'Alessandro	896957@stud.unive.it
Team members	Paolo Gentili Stefano Ficotto Alberto Masiero Luca Da Ros	897757@stud.unive.it 897020@stud.unive.it 896450@stud.unive.it 897768@stud.unive.it

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	28 / 11 / 2024	Draft		AD, PG, SF, AM, LR
2.0	15 / 01 / 2025	Final		AD, PG, SF, AM, LR

Indice

1. Introduzione....5
   1.1. Riassunto del Progetto....5
   1.2. Scopo del documento....5
   1.3. Descrizione del documento....5
2. Architettura di progettazione....6
   2.1. Modello e struttura del sistema....6
   2.2. Gestione dei dati....6
3. Modello dei dati e controllo....8
   3.1. Modello dei dati....8
   3.2. Modello di controllo....8
4. Modelli UML....9
   4.1. Diagramma delle classi....9
   4.2. Diagramma delle attività....9
      4.2.1 ACCESSO....10
      4.2.2 MENU....11
      4.2.3 HOME....12
      4.2.4 STATISTICHE....13
      4.2.5 PROFILO....14
   4.3. Diagramma di sequenza....15
   4.4. Distribution diagrams....16
5 Progettazione dell'interfaccia utente....16
   5.1 Login....16
   5.2 Registrazione....17
   5.3 Home....18
   5.4 Statistiche....19
   5.5 Profilo....20
6 Appendici....21
   6.1 Parole chiave....21
7 Riferimenti....21

VENETIARVM VNIVERSITAS
IN DOMO FOSCARI

VENETIARVM VNIVERSITAS
IN DOMO FOSCARI

1. Introduzione

1.1. Riassunto del Progetto

L'obiettivo del nostro Progetto è quello di sviluppare un'applicazione Android in grado di far conoscere agli utenti il loro impatto ambientale attraverso l'utilizzo dell'automobile. Attraverso un sistema di rilevamento della distanza e dell'auto utilizzata, l'applicazione è in grado di calcolare la quantità di CO2 emessa durante il tragitto

1.2. Scopo del documento

Il documento ha lo scopo di costruire una visione generale sull'aspetto progettuale e funzionale dell'applicazione.

1.3. Descrizione del documento

Il documento è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Introduzione**: introduce il documento e ne descrive le sezioni
- **Architettura di sistema**: descrizione generale della struttura del sistema, differenziando le funzionalità tra hardware e software.
- **Modello dei dati e del controllo:** Descrizione della gestione dei dati e i modelli di controllo adottati.
- **Modelli UML**: illustrazioni grafiche dei componenti del sistema e delle loro interazioni
- **Progettazione interfaccia utente:** Presentazione di un prototipo dell'interfaccia utente e della user experience dell'applicazione

2. Architettura di progettazione

2.1. Modello e struttura del sistema

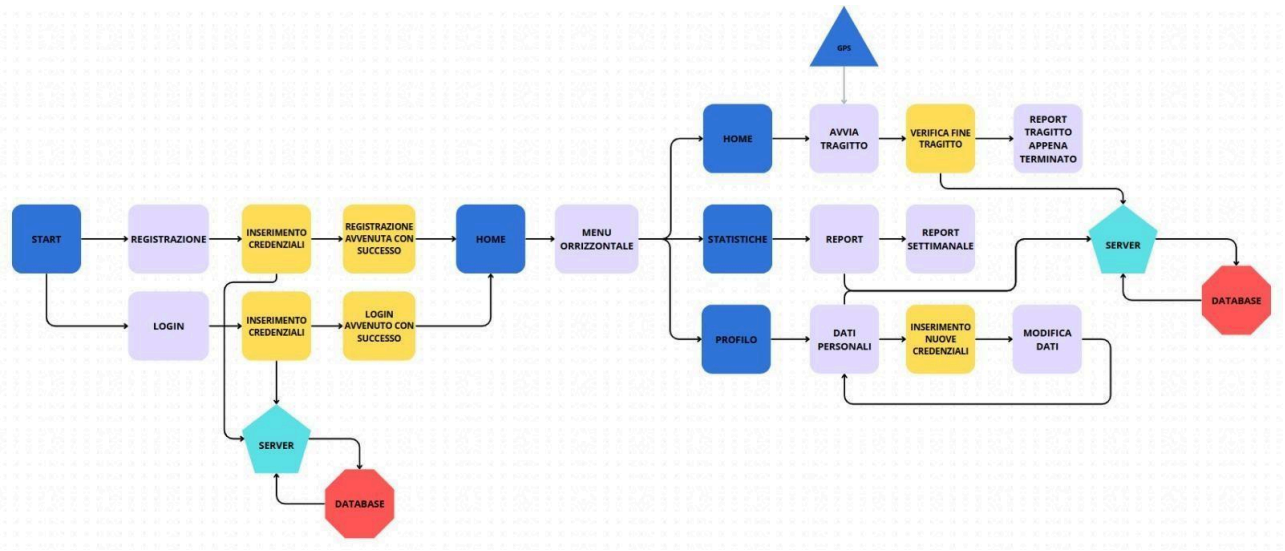
Il sistema è formato da una serie di sottosistemi, ciascuno dei quali svolge un compito specifico.

Questa suddivisione permette di isolare le varie funzionalità dell'applicazione al fine di semplificare lo sviluppo, il testing e la manutenzione del codice.

Questi sottosistemi dovranno collaborare correttamente per determinare il funzionamento dell'applicazione.

All'interno dell'app troveremo:

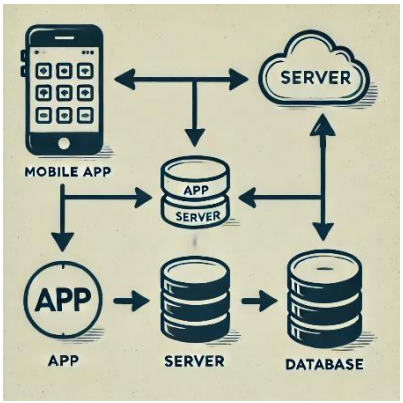
- Sottoinsieme Profilo:
  Questo sottosistema si occupa della gestione delle informazioni personali dell'utente, permette delle operazioni fondamentali come la creazione di un account, il login e la modifica dei dati inseriti. Attraverso i protocolli di sicurezza, assicura privacy e riservatezza.
- Sottoinsieme Emissioni:
  Questa parte invece, è responsabile del calcolo e della gestione dei dati riguardanti le emissioni di C02. Attraverso le informazioni ottenute dal GPS e dal database è in grado di calcolare l'impatto ambientale, generando così dei report affidabili visibili all'utente.



2.2. Gestione dei dati

L'approccio adottato per la gestione dei dati è il **modello repository** infatti, i dati che appaiono nella nostra applicazione (utenti, tragitti, emissioni) vengono raccolti e gestiti da un database esterno postgresSQL che fornisce una connessione all'applicazione attraverso un server di terze parti (che fa da intermediario) creato dal nostro team di sviluppo.

Questo ci permette di rendere le informazioni accessibili a tutte i moduli che compongono l'applicazione ma richiede una particolare attenzione alla definizione del modello dei dati.



I servizi che l'applicazione fornisce richiedono di interrogare un database continuamente poiché necessitiamo di:

- Inserire dati (utente, tragitti)
- Aggiornare dati (statistiche)
- Rimuovere dati (cancellazione account, tragitti)

Per gestire questo tipo di richieste utilizziamo un server in Node.js che funziona tramite linguaggio javascript. Attraverso di essa riusciamo a creare una query specifica per ogni richiesta o aggiunta di dati che poi verrà trasmessa al nostro database.

3. Modello dei dati e controllo

3.1. Modello dei dati

Il modello dei dati definisce come le informazioni sono organizzate e gestite all'interno del sistema.

Per la nostra applicazione utilizzeremo un modello a repository.

Questo tipo di modello ci permette avere numerosi vantaggi:

- **Condivisione dei dati**: ogni sottosistema dell'applicazione può accedere in modo efficiente al repository per ottenere le informazioni volute.
- **Singola Struttura**: la presenza di un'unica struttura dati permette di evitare duplicazioni così da diminuire il più possibile le inconsistenze tra i sottosistemi
- **Scalabilità**: è possibile aggiungere nuove tabelle senza dover modificare per forza tutta la struttura

3.2. Modello di controllo

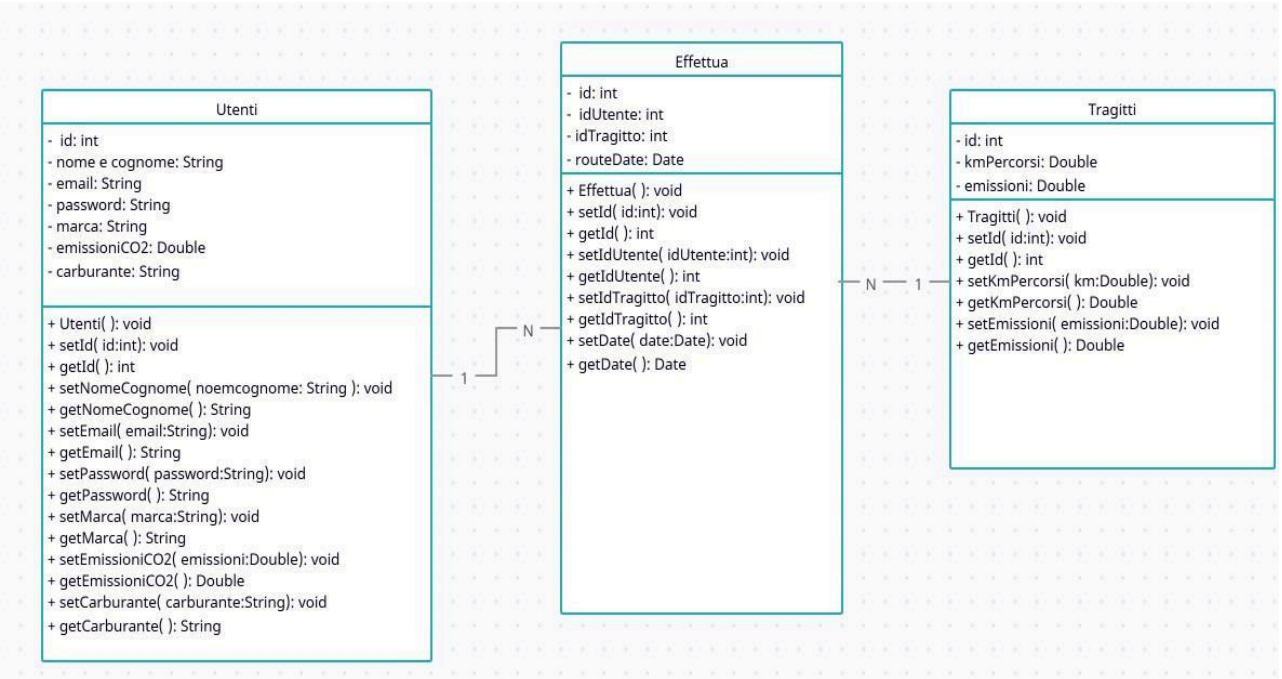
Il modello di controllo descrive come le varie componenti del sistema interagiscono tra di loro per seguire le operazioni richieste.

Per la nostra applicazione utilizzeremo un modello di controllo basato sugli **eventi**.

4. Modelli UML

4.1. Diagramma delle classi

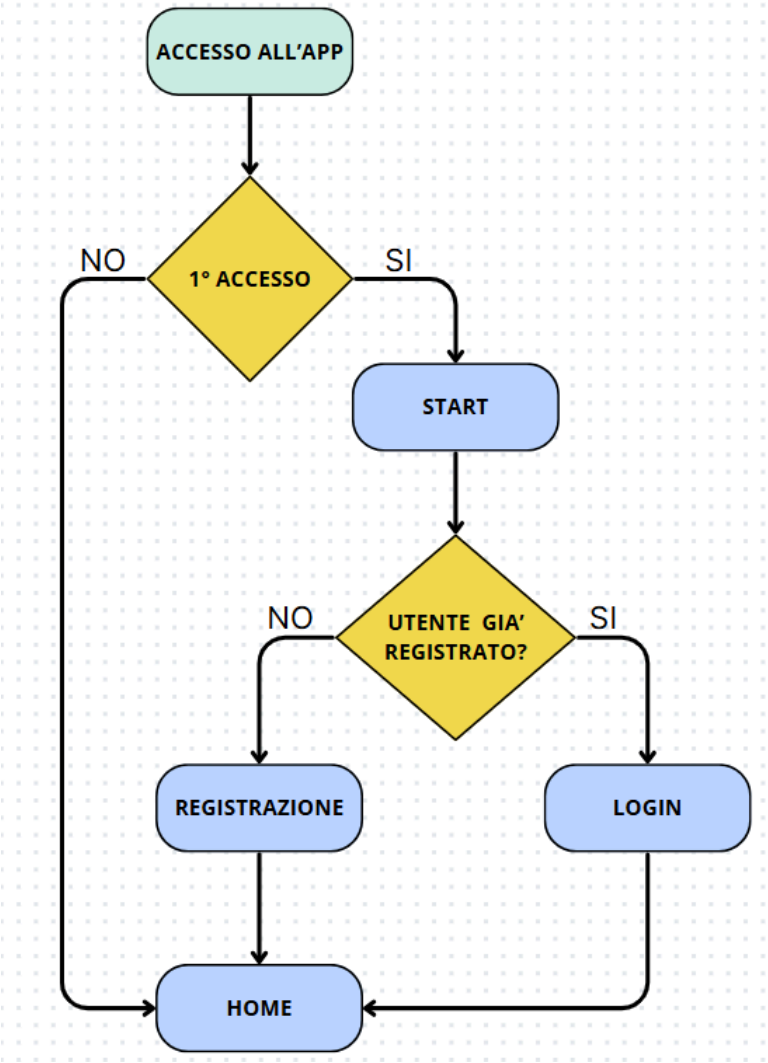
Attraverso il diagramma delle classi vengono rappresentate le entità che formano il sistema e le varie iterazioni e relazioni che hanno tra di loro.



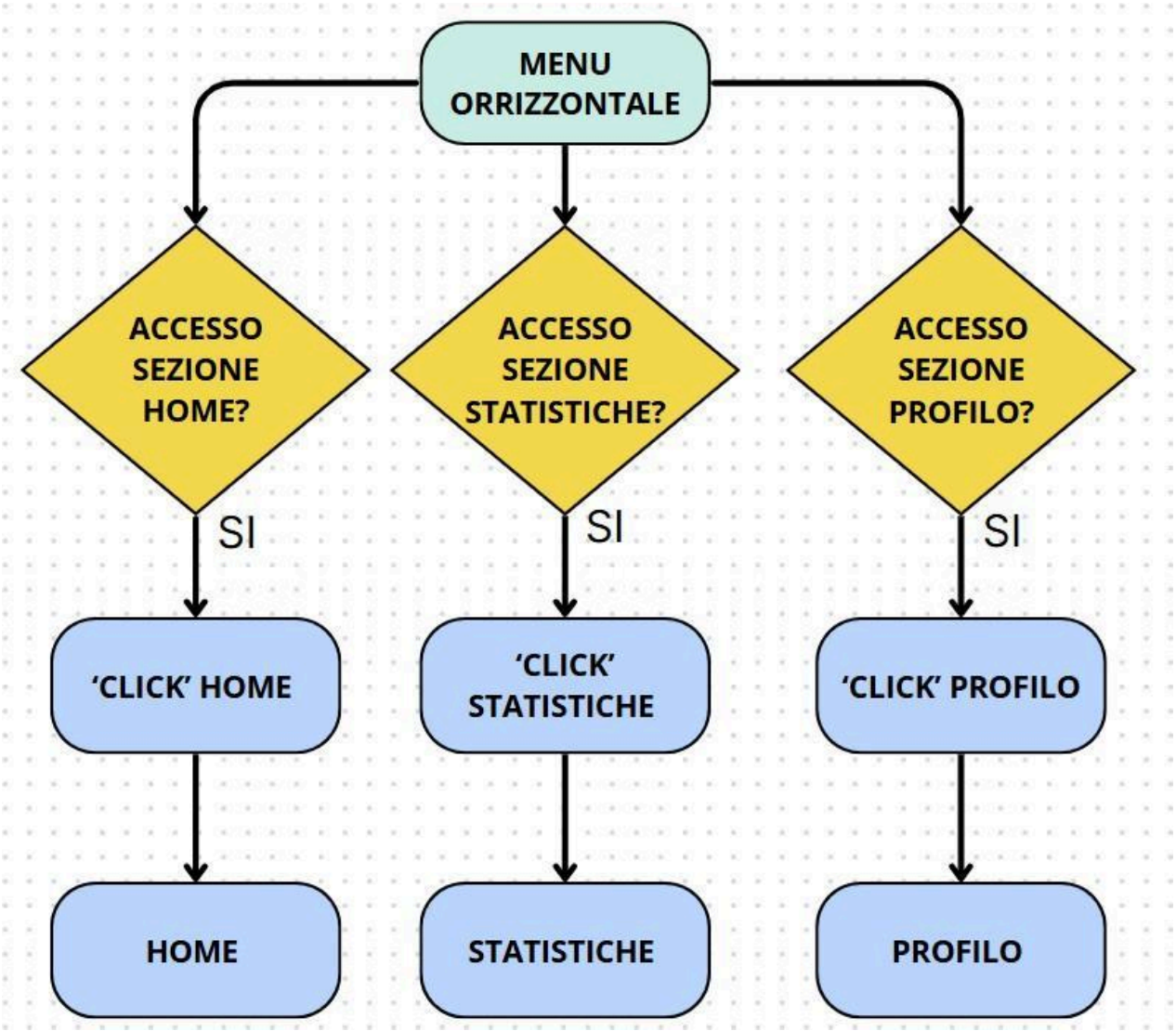
4.2. Diagramma delle attività

Attraverso i diagrammi delle Attività possiamo mappare e descrivere come vengono svolte le azioni all'interno dell'applicazione, mettendo in risalto il flusso di lavoro e le decisioni prese.

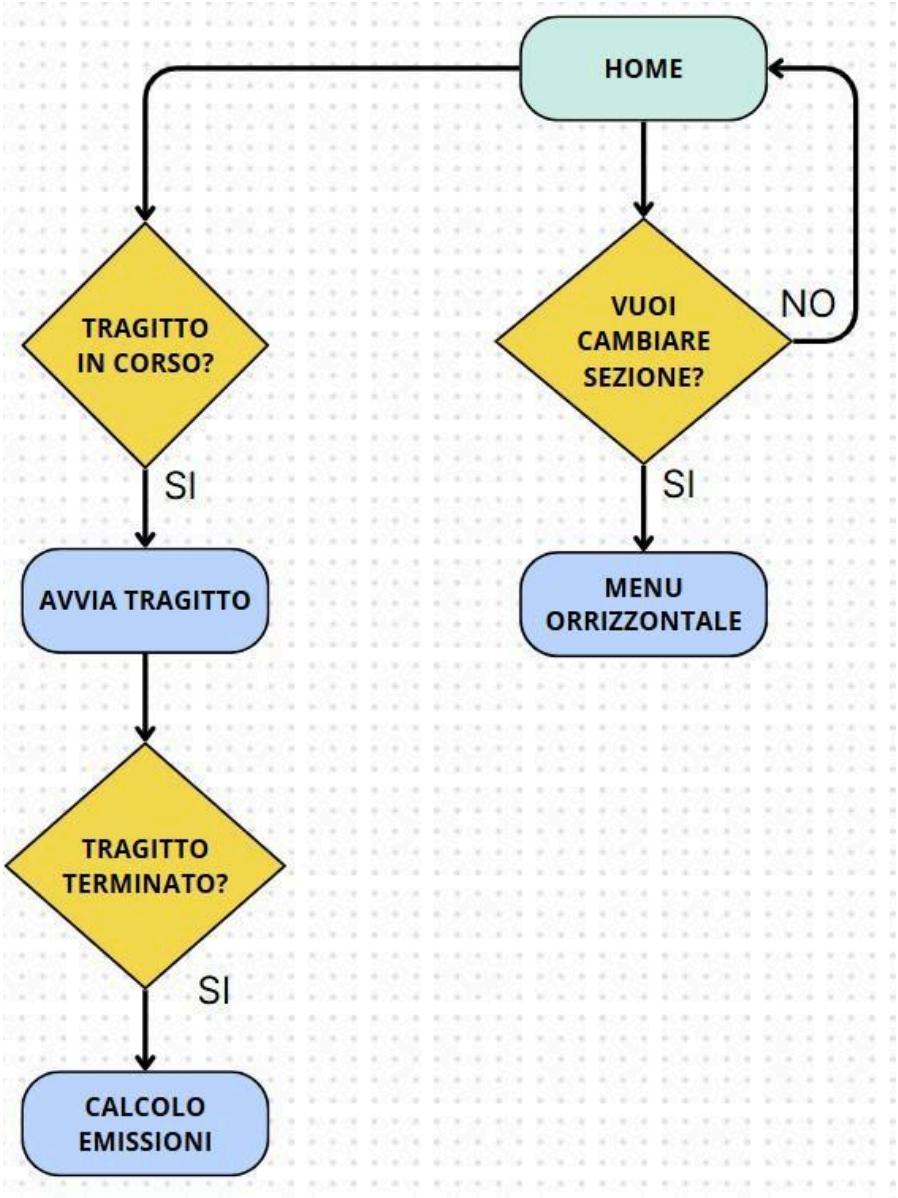
4.2.1 ACCESSO


ACCESSO ALL'APP
1° ACCESSO
NO
SI
START
UTENTE GIA' REGISTRATO?
NO
SI
REGISTRAZIONE
LOGIN
HOME

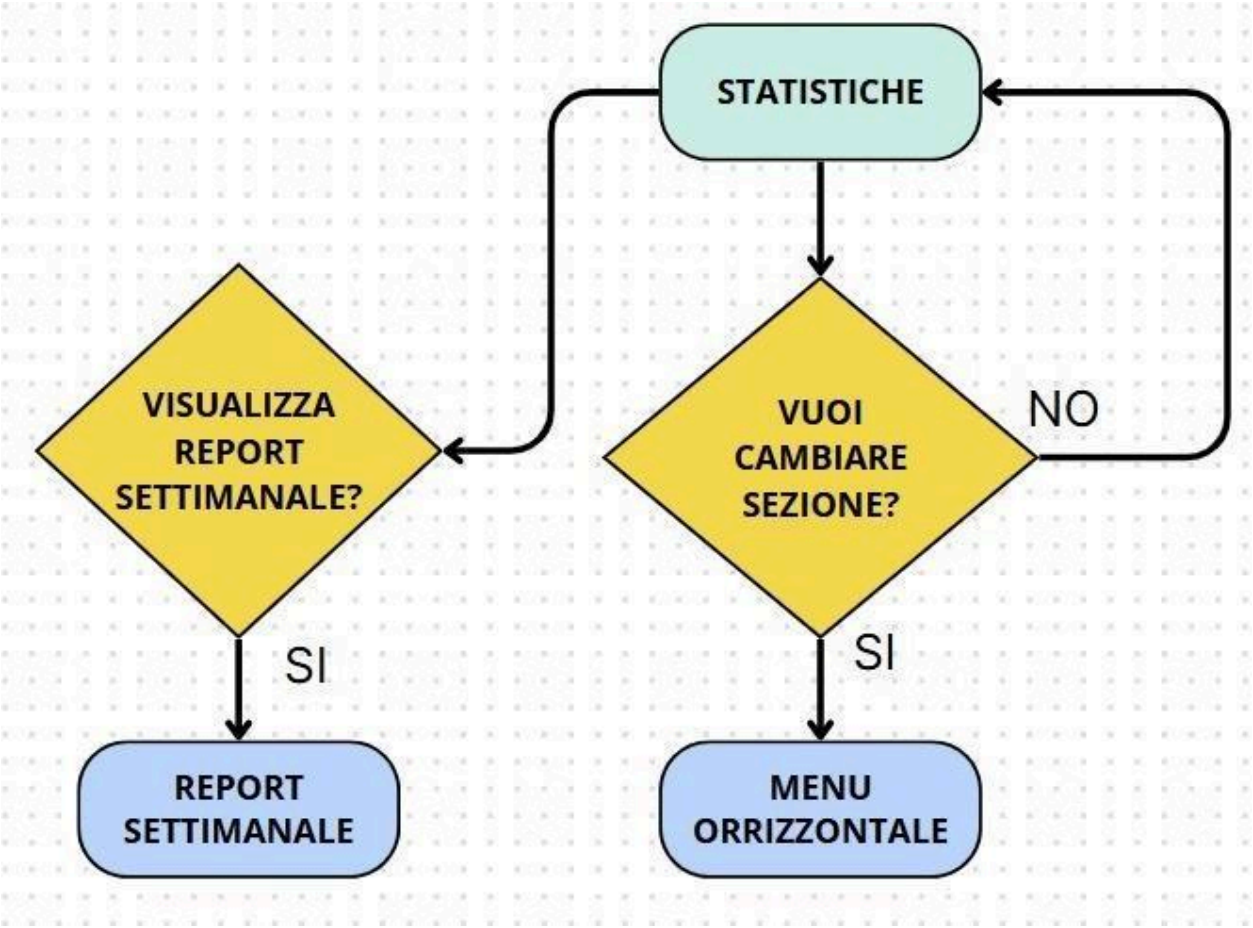
4.2.2 MENU


MENU ORRIZZONTALE
ACCESSO SEZIONE HOME?
ACCESSO SEZIONE STATISTICHE?
ACCESSO SEZIONE PROFILO?
SI
SI
SI
'CLICK' HOME
'CLICK' STATISTICHE
'CLICK' PROFILO
HOME
STATISTICHE
PROFILO

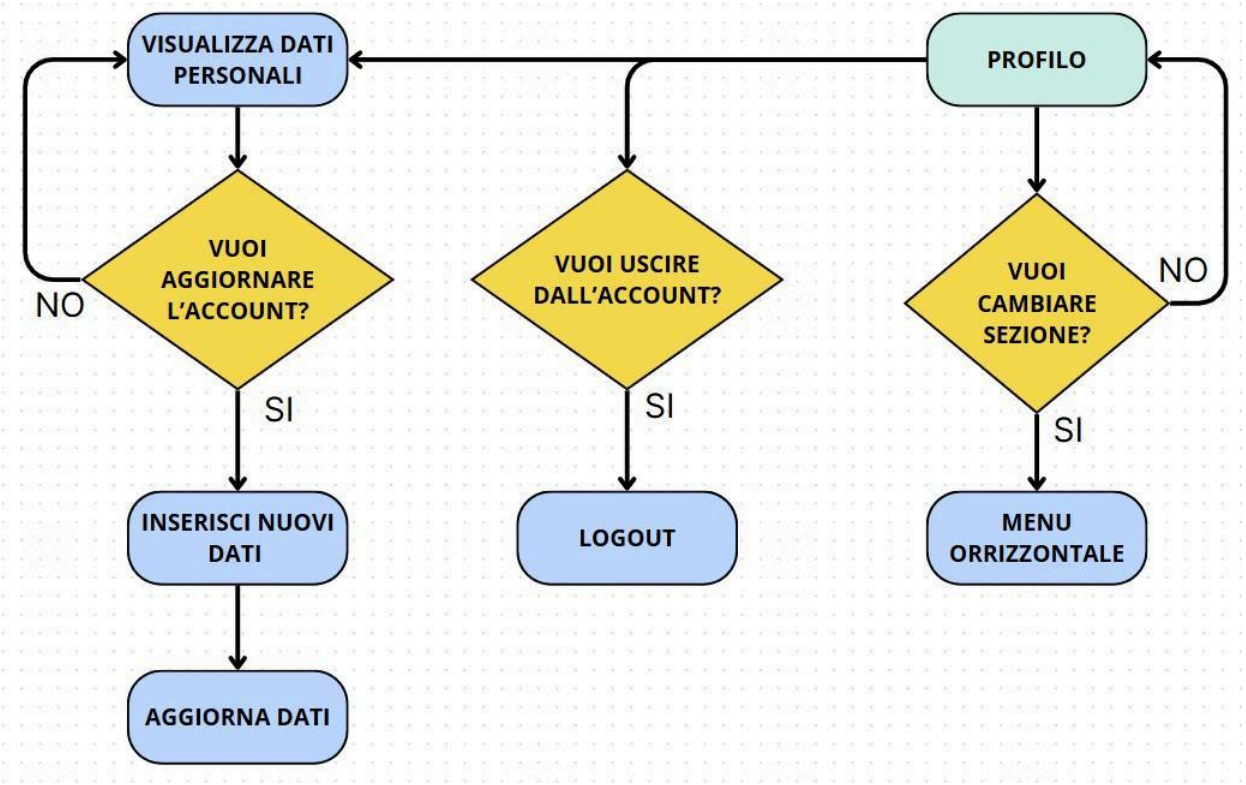
4.2.3 HOME


HOME
TRAGITTO IN CORSO?
VUOI CAMBIARE SEZIONE?
NO
SI
SI
AVVIA TRAGITTO
MENU ORRIZZONTALE
TRAGITTO TERMINATO?
SI
CALCOLO EMISSIONI

4.2.4 STATISTICHE



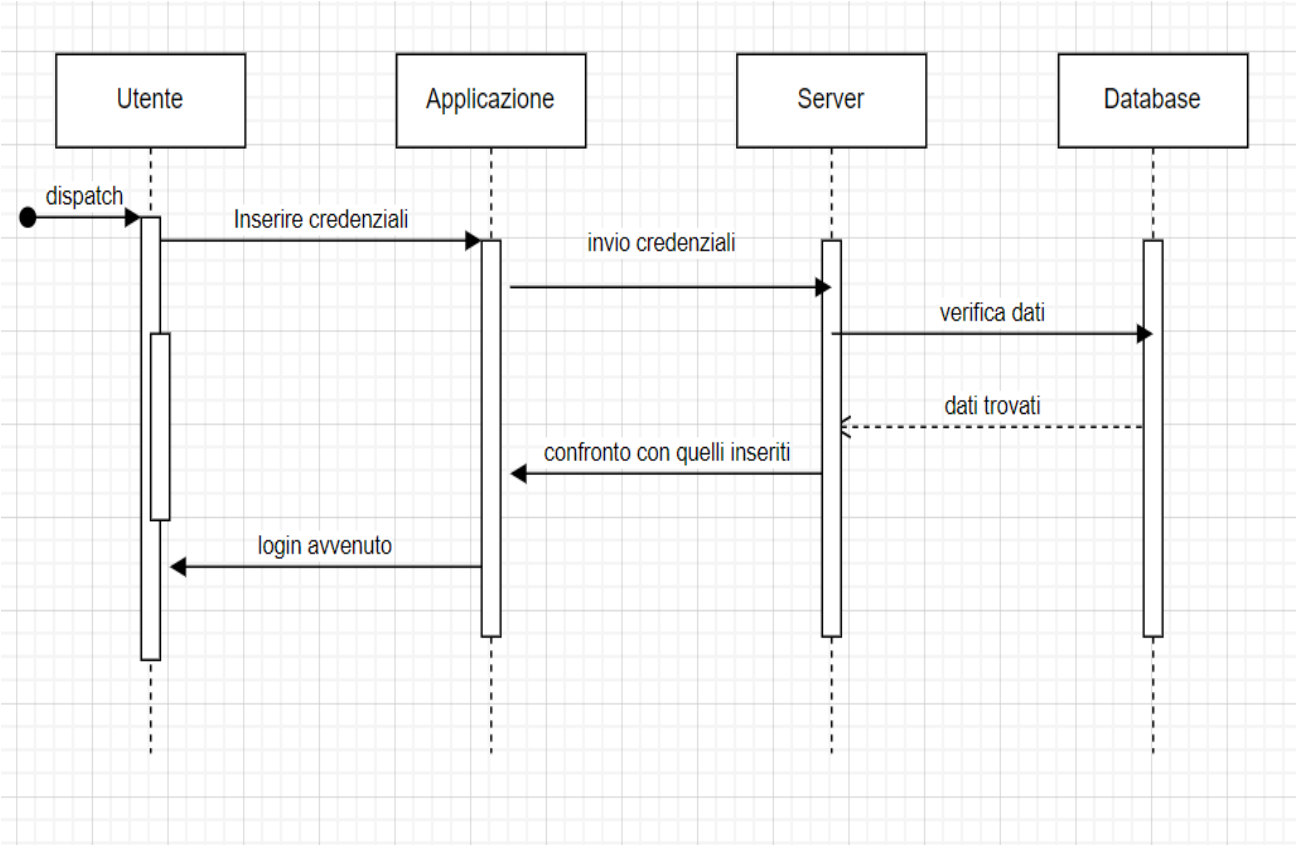
4.2.5 PROFILO


VISUALIZZA DATI PERSONALI
PROFILO
VUOI AGGIORNARE L'ACCOUNT?
NO
SI
VUOI USCIRE DALL'ACCOUNT?
SI
VUOI CAMBIARE SEZIONE?
NO
SI
INSERISCI NUOVI DATI
LOGOUT
MENU ORRIZZONTALE
AGGIORNA DATI

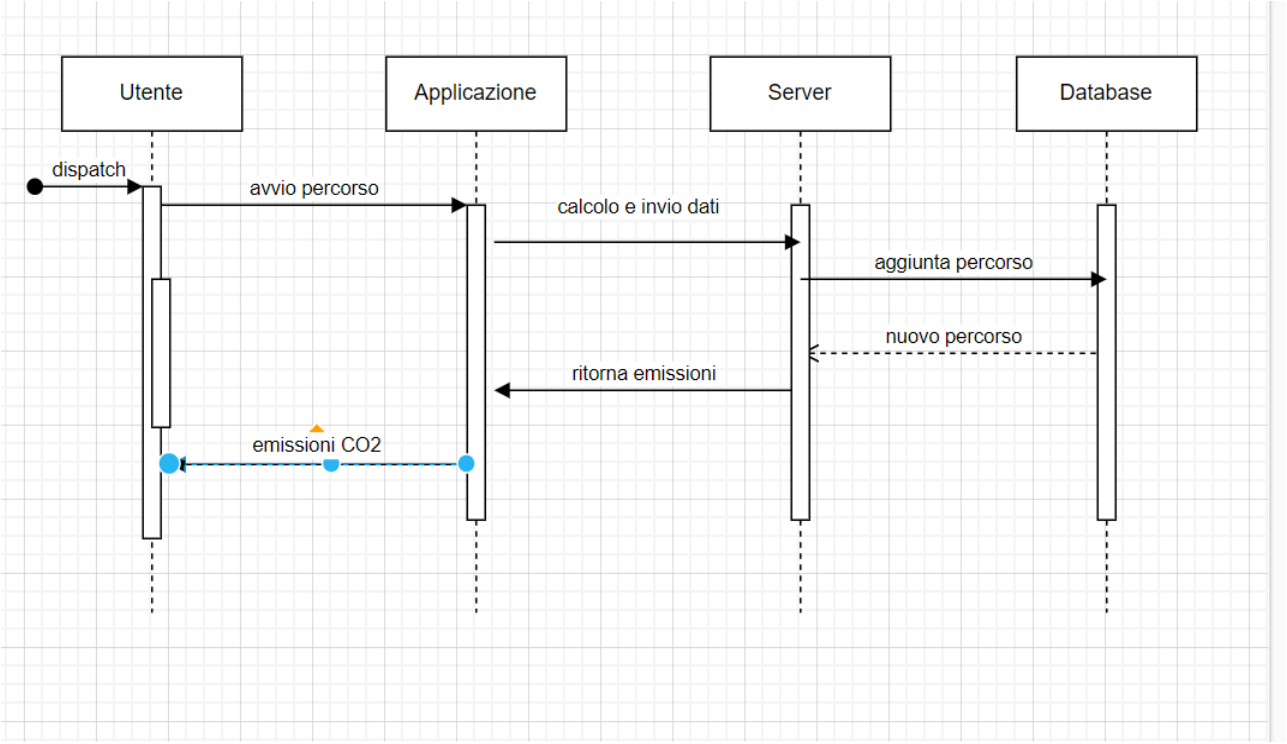
4.3. Diagramma di sequenza

Questi diagrammi mostrano l'ordine temporale con cui le componenti del sistema interagiscono tra di loro, mettendo in risalto lo scambio di messaggi e le tempistiche.

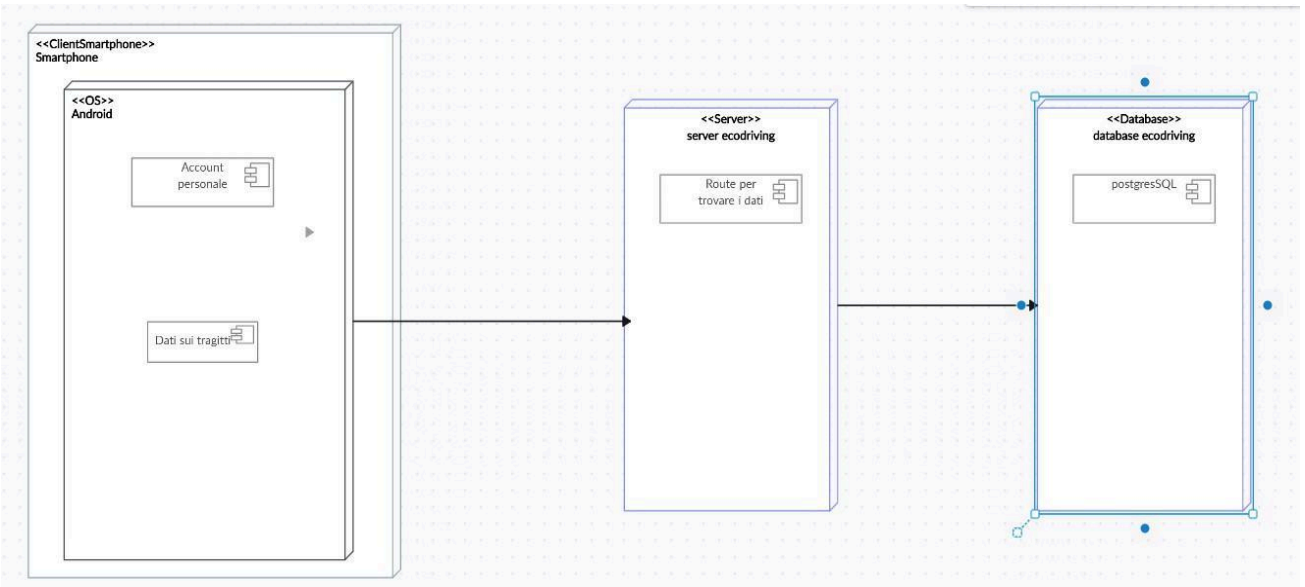
4.3.1. Sequenza di Login



4.3.2. Sequenza Calcolo emissioni

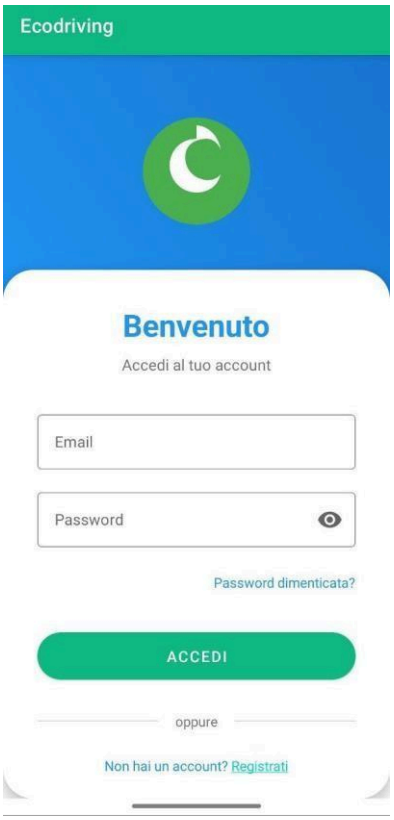


4.4. Distribution diagrams



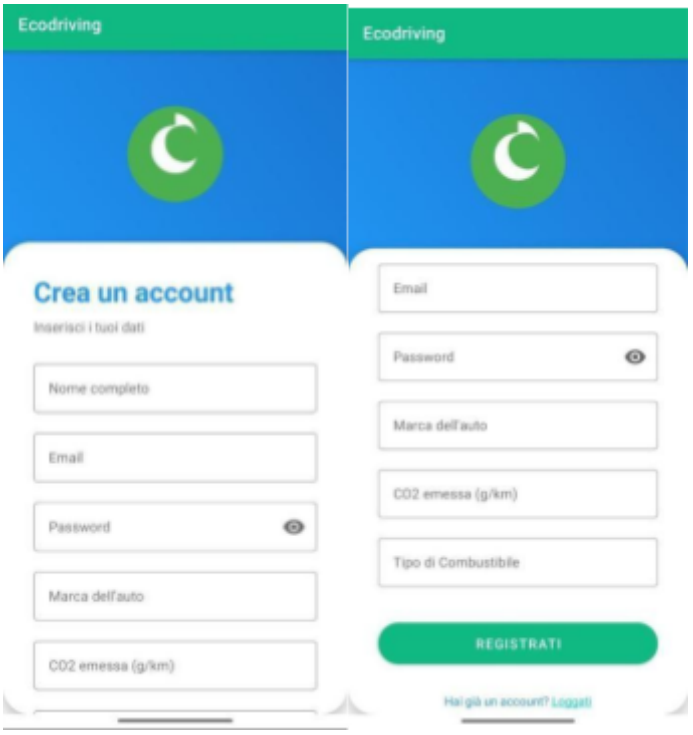
5 Progettazione dell'interfaccia utente

5.1 Login



Semplice pagina di login da cui si può andare anche nella pagina di registrazione nel caso l'utente non abbia ancora un account

5.2 Registrazione



Semplice pagina di registrazione da cui si può tornare alla pagina di login cliccando il link evidenziato

5.3 Home

Pagina principale dell'applicazione nella quale è possibile avviare un nuovo tragitto, vedere i kg di CO2 emessa e tenere traccia dei percorsi fatti durante la giornata

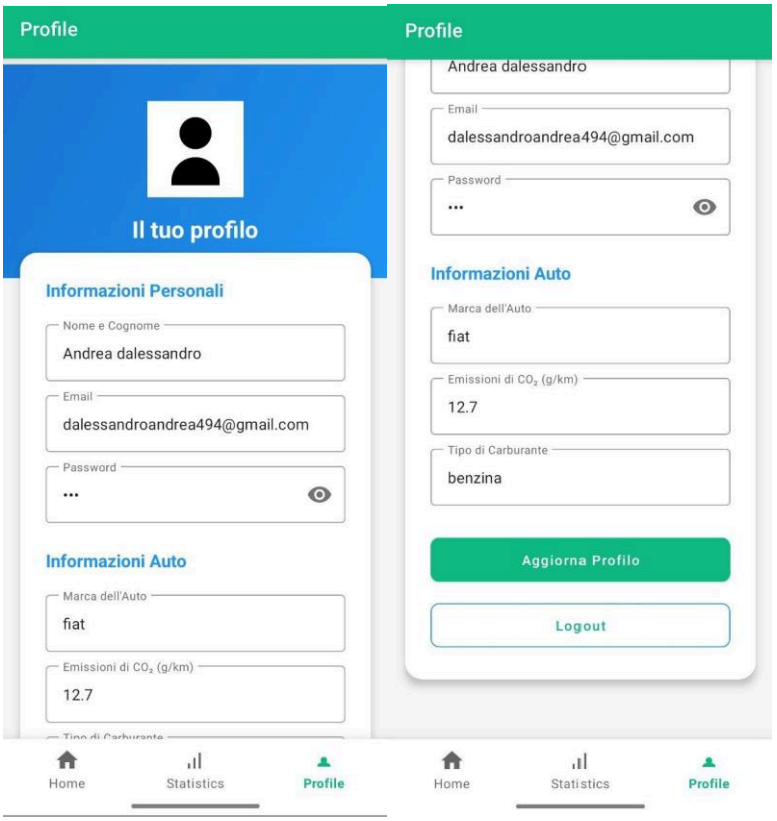
5.4 Statistiche

Pagina dedicata alle statistiche sui consumi settimanali dell'utente.

Vediamo un grafico che mostra l'andamento dei consumi settimanali in relazione ad emissioni e giorni

I riquadri invece mostrano le emissioni totali in settimana, i Km percorsi nella settimana e la media dei viaggi settimanali

5.5 Profilo



Pagina in cui visualizziamo i dati inseriti dall'utente al momento della registrazione, questi dati sono modificabili e inoltre è possibile fare il logout dall'app

6 Appendici

6.1 Parole chiave

- **Android**: è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google.
- **Android studio**: è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per lo sviluppo della piattaforma Android.
- **Java**: linguaggio di programmazione usato per lo sviluppo dell'app
- **App (applicazione mobile)**: è un'applicazione software dedicata a dispositivi mobili come smartphone e tablet
- **Database**: è una banca dati che conterrà tutte le informazioni della nostra applicazione.
- **Moodle**: è una piattaforma online utilizzata per la comunicazione e condivisione di file tra studenti e docenti
- **Bug**: è un'anomalia che porta al malfunzionamento di un software
- **Account**: indica un insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente che un sistema mette a disposizione dell'utente stesso.
- **GPS**: è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare militare statunitense
- **UML**: è un linguaggio di modellazione e di specifica basato sul paradigma orientato agli oggetti
- **Login**: è il processo con cui un utente viene identificato e entra in un sistema informatico o in un'applicazione.
- **Logout**: è il termine per indicare la procedura di uscita da un sistema informatico o applicazione informatica.
- **Registrazione**: indica la procedura di iscrizione dell'utente all'applicazione (o, in generale, ad un servizio informatico per cui occorra un account).

7 Riferimenti

Per la stesura di questo documento abbiamo fatto riferimento:

- Slide del Docente: slide "2024_IS_08" e "2024_IS_09" forniteci sulla piattaforma Moodle
- Documento "Piano di Progetto" stilato e consegnato Il 17\10\2024
- Documento "Documento dei Requisiti" stilato e consegnato Il 31\10\2024
- Documento "Piano di Testing" stilato e consegnato Il 14\11\2024